

新課程提案

課程名稱：軟體測試

授課教員：王凡教授

授課時間：每年春季

學分數：3 學分

學生對象：大三、大四學生、碩博士班學生

一、課程大綱：

隨著軟體的規模與功能不斷的擴大，軟體驗證的成本，也往往侵蝕了軟體研發成本的一半以上。而軟體測試所需的時間，也是往往佔據了軟體研發的一半時間以上。而臺灣廠商，受限於他們的 OEMODM 商業模式，一直無法深耕軟體測試的技術實力，也讓他們在自有品牌的道路上，坎坷前行，並且還與一流的國際品牌，有著一段不小的差距。

本門課程，將從軟體測試的基礎理論面向導入，以理論的架構，探討軟體測試的基礎概念。基本授課內容規劃，條列如下：

1. 第一單元：基礎介紹
2. 第二單元：涵蓋率測試技術
 - 2.1 Graph testing
 - 2.2 Logic testing
 - 2.3 Input space testing
 - 2.4 Syntax testing
3. 第三單元：實務考量

二、課程目標：

本門課程的目標，在於培養學生的軟體測試的基礎理論背景，並瞭解學界尖端工具的使用。而長期目標，在於為臺灣培育具有堅實理論背景的軟體測試人材，可以將軟體測試的基礎技術，配合學界的研究成果，應用到各個公司的不同軟體研發流程，使用各公司內部不同的開發文件，以提昇臺灣高科技產業的軟體測試實力。

三、課程要求

預修科目：計算機概論、C/C++或 Java、資料結構、演算法

成績評量方式：期中考、期末考、學期計畫

四、教科書：

Introduction to Software Testing

作者：Paul Ammann 與 Jeff Offutt 教授

相關課本資訊網頁，在：<http://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest/>

傳統教科書，往往流於作者對軟體測試的片段經驗的雜湊，讓讀者容易看不清軟體測試的基本理論架構。此一教科書，則摒棄了此一方式，而直接以數學架構，闡析軟體測試的基礎概念，並輔以作者所開發出來的實驗工具，以協助讀者檢驗相關理論。

五、參考書目：

最新與經典論文